

5 – Gleichungen und Funktionen

Äquivalenzumformungen · Formeln umstellen · Gleichungssysteme · Quadratische Gleichungen · Lineare und quadratische Funktionen · Steigung als Trend

Der Abschlusstag bündelt alles Vorherige. Die Lösungsmenge stammt aus Doc 2, die Potenzen aus Doc 3, die Wachstumsfaktoren aus Doc 4 – hier werden sie zu Gleichungen und Funktionen zusammengefügt.

1 – Gleichungen: Begriff und Lösungsmenge

Eine Gleichung verbindet zwei Terme mit dem Gleichheitszeichen. Enthält sie eine Variable, ist sie weder wahr noch falsch, solange kein Wert eingesetzt ist – sie ist eine Aussageform.

Begriff	Zeichen	Bedeutung
Grundmenge	G	Menge der einsetzbaren Zahlen
Lösungsmenge	L	Teilmenge von G, die eine wahre Aussage ergibt

$2 + x = 5$	$L = \{3\}$	
$0 \cdot t = 27$	$L = \emptyset$	keine Zahl erfüllt das
$x = x$	$L = \mathbb{R}$	jede Zahl erfüllt es
$2z = 5$ mit $G = \mathbb{Z}$	$L = \emptyset$	
$2z = 5$ mit $G = \mathbb{R}$	$L = \{2,5\}$	

Brücke zu Doc 2: Die Schreibweise mit geschweiften Klammern, $\emptyset$ und $\mathbb{R}$ stammt aus der Mengenlehre. $L = \emptyset$ ist die Kontradiktion aus Doc 1, $L = \mathbb{R}$ die Tautologie. Ist keine Grundmenge angegeben, gilt $\mathbb{R}$.

Eine Gleichung heißt linear, wenn jede Variable nur in der ersten Potenz vorkommt. $x^2 = 25$ ist keine lineare Gleichung, $3s - 4 = 18s + 11$ dagegen schon.

2 – Äquivalenzumformungen

Um die Lösungsmenge abzulesen, wird die Gleichung umgeformt. Zulässig sind nur Umformungen, welche die Lösungsmenge unverändert lassen – sie heißen Äquivalenzumformungen.

- Auf beiden Seiten dieselbe Zahl addieren oder subtrahieren
- Beide Seiten mit derselben Zahl multiplizieren oder dividieren – außer mit null

Warum nicht durch null: Aus $3 \cdot 0 = 5 \cdot 0$ folgt nicht $3 = 5$. Die Division durch null zerstört die Gleichheit. Praktisch wird sie gefährlich, sobald durch einen Term mit Variable geteilt wird – dieser könnte null sein. Dann gehen Lösungen verloren. Deshalb gilt der Grundsatz aus Abschnitt 10: nie durch einen Term mit Variable dividieren, sondern ausklammern.

Schreibweise

Die vorgenommene Umformung wird rechts hinter einem senkrechten Strich notiert. Diese Notation ist in Prüfungen erwartet und macht den Lösungsweg nachvollziehbar.

$2x - 6 = 18$		$+ 6$
$2x = 24$		$: 2$
$x = 12$		

$$\text{Probe: } 2 \cdot 12 - 6 = 24 - 6 = 18 \quad \checkmark \quad L = \{12\}$$

Die Probe ist kein Beiwerk. Sie kostet dreißig Sekunden und ist die einzige Möglichkeit, einen Vorzeichenfehler selbst zu finden.

3 – Lineare Gleichungen lösen

Das Verfahren besteht aus zwei Schritten, die in dieser Reihenfolge durchlaufen werden.

1. Sortieren – alle Terme mit Variable auf die eine Seite, alle ohne Variable auf die andere.
2. Isolieren – durch den Faktor vor der Variablen teilen.

$$\begin{array}{rcl} 5x + 2 = 3x - 4 & | & - 3x \\ 2x + 2 = -4 & | & - 2 \\ 2x = -6 & | & : 2 \\ x = -3 \end{array}$$

$$\text{Probe: } 5 \cdot (-3) + 2 = -13 \quad \text{und} \quad 3 \cdot (-3) - 4 = -13 \quad \checkmark$$

Mit Klammern

Zuerst werden die Klammern aufgelöst, danach sortiert. Geschachtelte Klammern werden von innen nach außen abgebaut.

$$\begin{array}{rcl} 2(x - 4) = -(x - 4) & & \\ 2x - 8 = -x + 4 & | & + x \\ 3x - 8 = 4 & | & + 8 \\ 3x = 12 & | & : 3 \\ x = 4 & & L = \{4\} \end{array}$$

Mit Brüchen

Beide Seiten werden mit dem Hauptnenner multipliziert, danach ist die Gleichung bruchfrei.

4 – Die beiden Sonderfälle

Beim Umformen verschwindet gelegentlich die Variable. Dann entscheidet die verbleibende Aussage über die Lösungsmenge.

Was übrig bleibt	Bedeutung	Lösungsmenge
wahre Aussage, z. B. $1 = 1$	jede Zahl erfüllt die Gleichung	$L = \mathbb{R}$
falsche Aussage, z. B. $3 = -4$	keine Zahl erfüllt sie	$L = \emptyset$

$$\begin{array}{rcl} 4x + 1 = 1 + 4x & | & - 4x \\ 1 = 1 & & \text{wahre Aussage} \quad L = \mathbb{R} \\ \\ -x + 6x + 3 = 5x - 4 & & \\ 5x + 3 = 5x - 4 & | & - 5x \\ 3 = -4 & & \text{falsche Aussage} \quad L = \emptyset \end{array}$$

Häufiger Fehler: Verschwundener Variablen „ $x = 0$ “ schreiben oder lassen das Feld leer. Beides ist falsch. Das Verschwinden der Variablen ist ein Ergebnis, kein Rechenfehler – und die Antwort lautet $L = \mathbb{R}$ oder $L = \emptyset$.

5 – Formeln umstellen

Der berufspraktisch wichtigste Abschnitt des Tages. Eine Formel umzustellen ist dasselbe wie eine Gleichung zu lösen – nur dass die anderen Größen Buchstaben statt Zahlen sind. Wer das beherrscht, muss sich keine Formelvarianten merken.

```
Grundformel:      W = G · p

nach G umstellen:  W = G · p      | : p
                  W : p = G

nach p umstellen:  W = G · p      | : G
                  W : G = p
```

Damit sind die drei Prozentformeln aus Doc 4 nicht drei Formeln, sondern eine.

Beispiele mit IT-Bezug

```
Übertragungszeit:  t = D : v      D = Datenmenge, v = Bandbreite
nach D:            D = t · v
nach v:            v = D : t

Zinseszins:        K_n = K_0 · q^n
nach K_0:          K_0 = K_n : q^n
nach q:            q = n√(K_n : K_0)      Wurzel aus Doc 3
nach n:            n = log(K_n : K_0) : log q  Logarithmus aus Doc 3
```

Zusammenhang: Die letzten drei Zeilen sind exakt die Formelübersicht aus Doc 4, Abschnitt 14 – nur hergeleitet statt aufgelistet. Wer das Umstellen kann, braucht die Tabelle nicht auswendig.

Die Reihenfolge beim Umstellen

Man arbeitet von außen nach innen und macht die Rechenoperationen in umgekehrter Reihenfolge rückgängig – genau wie beim Auspacken eines Pakets.

```
y = 3(x + 4) - 7      gesucht: x

y + 7 = 3(x + 4)      | + 7      zuerst die äußerste Operation
(y+7):3 = x + 4       | : 3
(y+7):3 - 4 = x       | - 4
```

6 – Gleichungen aufstellen

Bei Sachaufgaben ist nicht das Rechnen die Schwierigkeit, sondern die Übersetzung. Dafür gibt es ein festes Vorgehen.

3. Lesen und die gesuchte Größe benennen: „Sei x die Anzahl der ...“
4. Alle anderen Angaben durch x ausdrücken.
5. Die Bedingung aus dem Text als Gleichung schreiben.
6. Lösen.
7. Antwortsatz mit Einheit – und prüfen, ob das Ergebnis fachlich sinnvoll ist.

„In einem Rechenzentrum stehen dreimal so viele Server wie Switches. Zusammen sind es 96 Geräte. Wie viele Switches?“

1. Sei x die Anzahl der Switches.
2. Anzahl der Server: 3x
3. Gleichung: $x + 3x = 96$
4. Lösen: $4x = 96$ | : 4

$$x = 24$$

5. Antwort: Es sind 24 Switches und 72 Server.

Schritt 5 nicht überspringen: Eine negative Anzahl von Geräten oder eine Bearbeitungszeit von 2,7 Personen zeigt einen Fehler im Ansatz an. Die Prüfung auf fachliche Sinnhaftigkeit gehört zur Lösung und wird in Prüfungen bepunktet.

7 – Lineare Gleichungssysteme

Hängen zwei Größen voneinander ab, braucht man zwei Gleichungen. Ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen besteht aus zwei Gleichungen, die gleichzeitig erfüllt sein müssen.

Es gibt drei Verfahren. Alle führen zum selben Ergebnis; welches am schnellsten geht, hängt von der Form der Gleichungen ab.

Verfahren	Anwenden, wenn ...	Vorgehen
Einsetzungsverfahren	eine Gleichung nach einer Variablen aufgelöst ist	Term einsetzen
Gleichsetzungsverfahren	beide nach derselben Variablen aufgelöst sind	rechte Seiten gleichsetzen
Additionsverfahren	keine aufgelöst ist	so multiplizieren, dass sich eine Variable weghebt

7.1 Additionsverfahren – das allgemeinste

Es funktioniert immer und lässt sich auf mehr als zwei Variablen übertragen. Deshalb ist es das Verfahren, das sitzen muss.

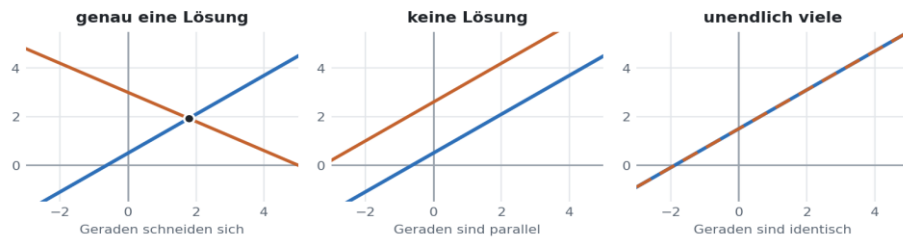
$$\begin{array}{lcl}
 \text{(I)} & -6x + 2y = & -4 \\
 \text{(II)} & 3x - 4y = & -19 \quad | \cdot 2 \\
 \\
 \text{(I)} & -6x + 2y = & -4 \\
 \text{(II)*} & 6x - 8y = & -38 \\
 \\
 \text{Addieren (I) + (II)*:} & & \\
 & -6y = & -42 \quad | : (-6) \\
 & y = & 7 \\
 \\
 y = 7 \text{ in (II) einsetzen:} & & \\
 & 3x - 28 = & -19 \quad | + 28 \\
 & 3x = & 9 \quad | : 3 \\
 & x = & 3 \\
 \\
 L = \{(3 ; 7)\} \\
 \\
 \text{Probe in beide Gleichungen:} \\
 \text{(I)} & -6 \cdot 3 + 2 \cdot 7 = & -18 + 14 = -4 \quad \checkmark \\
 \text{(II)} & 3 \cdot 3 - 4 \cdot 7 = & 9 - 28 = -19 \quad \checkmark
 \end{array}$$

Zur Schreibweise: Die Lösung eines LGS ist ein Zahlenpaar, kein einzelner Wert. Sie wird als $L = \{(3 ; 7)\}$ geschrieben – geordnet, erst x, dann y. Die Probe erfolgt in beide Gleichungen; eine allein genügt nicht.

7.2 Die drei möglichen Lösungsfälle

Jede lineare Gleichung mit zwei Variablen beschreibt eine Gerade. Die Lösung des Systems ist der gemeinsame Punkt beider Geraden – daraus ergeben sich genau drei Fälle.

Ein lineares Gleichungssystem aus zwei Geraden - drei mögliche Fälle



Die Lage der beiden Geraden entscheidet über die Lösungsmenge.

Beim Rechnen bleibt übrig	Geometrisch	Lösungsmenge
ein eindeutiger Wert	Geraden schneiden sich	genau ein Zahlenpaar
falsche Aussage, z. B. $3 = 4$	Geraden sind parallel	$L = \emptyset$
wahre Aussage, z. B. $0 = 0$	Geraden sind identisch	unendlich viele

Die Systematik ist dieselbe wie bei der einzelnen Gleichung in Abschnitt 4 – nur mit einer geometrischen Deutung dazu. Das macht den Zusammenhang anschaulich und ist eine gute Gelegenheit, beide Fälle gemeinsam zu behandeln.

8 – Quadratische Gleichungen

Eine Gleichung, in der die Variable in der zweiten Potenz vorkommt. Sie hat je nach Fall zwei, eine oder keine reelle Lösung.

Normalform: $x^2 + px + q = 0$

Allgemeine Form: $ax^2 + bx + c = 0$

8.1 Die Lösungsformeln

pq-Formel: $x_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$

abc-Formel: $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) : 2a$

Die pq-Formel setzt voraus, dass vor dem x^2 keine Zahl steht. Ist das nicht der Fall, wird zuerst durch a geteilt – oder man nimmt gleich die abc-Formel.

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \quad p = -4, \quad q = 3$$

$$x = 2 \pm \sqrt{4 - 3}$$

$$x = 2 \pm 1$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 1 \quad L = \{1 ; 3\}$$

8.2 Die Diskriminante

Der Ausdruck unter der Wurzel entscheidet über die Anzahl der Lösungen, noch bevor gerechnet wird.

Diskriminante D	Anzahl der Lösungen	Parabel
$D > 0$	zwei Lösungen	schneidet die x-Achse zweimal
$D = 0$	eine Lösung	berührt die x-Achse
$D < 0$	keine reelle Lösung	schneidet die x-Achse nicht

Brücke zu Doc 3: Dass es bei $D < 0$ keine Lösung gibt, folgt direkt aus Doc 3, Abschnitt 4.1: Unter einer Quadratwurzel darf im Bereich der reellen Zahlen kein negativer Radikand stehen. Es ist kein neuer Sachverhalt, sondern eine Anwendung.

8.3 Sonderfälle ohne Formel

Nicht jede quadratische Gleichung braucht die Formel. Zwei Fälle gehen deutlich schneller.

Fehlendes absolutes Glied → Ausklammern und Satz vom Nullprodukt

$$\begin{aligned}x^2 - 5x &= 0 \\x(x - 5) &= 0 \\x_1 &= 0 \quad x_2 = 5\end{aligned}$$

Fehlendes lineares Glied → direkt Wurzel ziehen

$$\begin{aligned}x^2 - 36 &= 0 \\x^2 &= 36 \\x &= \pm 6\end{aligned}$$

Zwei Stolperstellen: Erstens: Bei $x^2 - 5x = 0$ darf nicht durch x geteilt werden – die Lösung $x = 0$ ginge verloren. Es wird ausgeklammert. Zweitens: Bei $x^2 = 36$ gehört das Plusminus dazu. Das ist etwas anderes als $\sqrt{36}$, was ausschließlich 6 ist. Der Unterschied wurde in Doc 3, Abschnitt 4.1 vorbereitet.

Satz vom Nullprodukt

Ein Produkt ist genau dann null, wenn mindestens ein Faktor null ist. Deshalb lässt sich aus $x(x - 5) = 0$ unmittelbar ablesen, dass $x = 0$ oder $x = 5$ gilt. Der Satz ist nur anwendbar, wenn auf der anderen Seite tatsächlich null steht.

9 – Funktionen: der Begriff

Eine Funktion ordnet jedem Element der Definitionsmenge genau ein Element der Wertemenge zu. Entscheidend ist das Wort genau ein – das unterscheidet die Funktion von einer beliebigen Zuordnung aus Doc 4.

Begriff	Bedeutung
Definitionsmenge	alle zulässigen x -Werte
Wertemenge	alle vorkommenden y -Werte
Funktionsgleichung	$f(x) = \dots$ oder $y = \dots$
Funktionswert	das y zu einem bestimmten x
Graph	alle Punkte $(x \mid f(x))$ im Koordinatensystem

Der senkrechte Strich als Prüfung

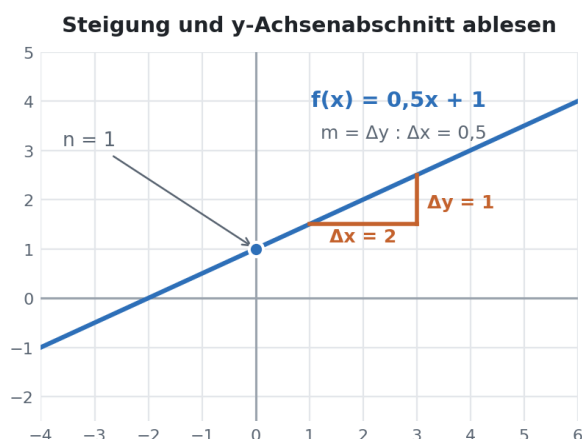
Ein Graph gehört zu einer Funktion, wenn jede senkrechte Linie ihn höchstens einmal schneidet. Die Gerade $x = 3$ ist deshalb keine Funktion – über der Stelle 3 liegen unendlich viele Punkte.

Praxisbezug: Dieselbe Eindeutigkeitsforderung steckt in einem Primärschlüssel: Zu jedem Schlüsselwert gehört genau ein Datensatz. Und eine Wertetabelle ist nichts anderes als eine Funktion in Tabellenform – genau das, was eine Datenbanktabelle speichert.

10 – Lineare Funktionen

$$f(x) = m \cdot x + n$$

Größe	Name	Bedeutung
m	Steigung	Änderung von y je Einheit x
n	y-Achsenabschnitt	Funktionswert an der Stelle x = 0



Die Steigung wird über ein Steigungsdreieck abgelesen, der y-Achsenabschnitt am Schnittpunkt mit der y-Achse.

Steigung m	Verlauf
$m > 0$	steigend
$m < 0$	fallend
$m = 0$	waagrecht, konstante Funktion

10.1 Steigung aus zwei Punkten

$$m = (y_2 - y_1) : (x_2 - x_1)$$

Gesucht: die Gerade durch $P_1(1|3)$ und $P_2(-1|-1)$

$$m = (3 - (-1)) : (1 - (-1)) = 4 : 2 = 2$$

n bestimmen, indem man einen Punkt einsetzt:

$$3 = 2 \cdot 1 + n$$

$$n = 1$$

$$f(x) = 2x + 1$$

Probe mit dem zweiten Punkt: $2 \cdot (-1) + 1 = -1$ ✓

Merken: Die Differenzen müssen in derselben Reihenfolge gebildet werden – oben P_2 minus P_1 , unten ebenso. Wird das vertauscht, kippt das Vorzeichen der Steigung. Die Probe mit dem zweiten Punkt deckt den Fehler sofort auf.

10.2 Achsenschnittpunkte

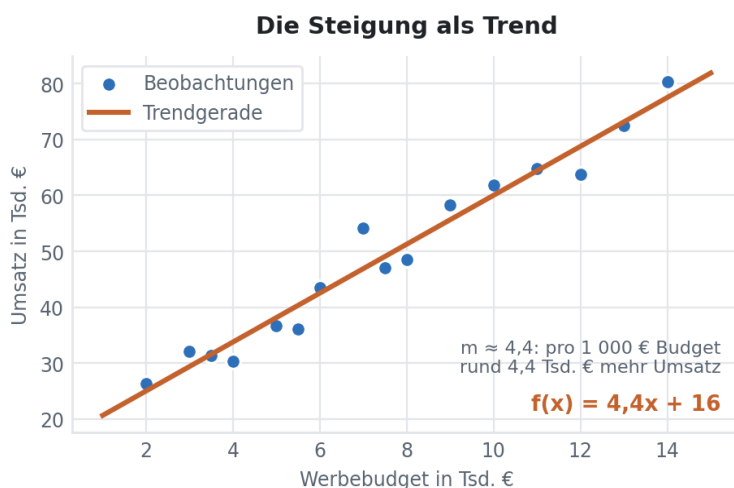
y-Achsenabschnitt: $x = 0$ einsetzen $\rightarrow$ Punkt $(0 | n)$

Nullstelle: $f(x) = 0$ setzen $\rightarrow mx + n = 0 \rightarrow x = -n : m$

Die Nullstelle zu berechnen heißt, eine lineare Gleichung zu lösen – Abschnitt 3. Der Schnittpunkt zweier Geraden führt auf ein Gleichungssystem – Abschnitt 7. Funktionen und Gleichungen sind zwei Sichten auf dieselbe Sache.

10.3 Die Steigung als Trend (nice-to-have)

Für die Datenanalyse ist dies die eigentliche Bedeutung der linearen Funktion. Liegen Messpunkte ungefähr auf einer Geraden, beschreibt die Steigung den Zusammenhang zwischen beiden Größen.



Eine Trendgerade durch eine Punktwolke. Die Steigung beantwortet die Frage: Wie viel mehr y je zusätzlicher Einheit x?

Die Steigung von rund 4,4 bedeutet: Je zusätzlichen 1 000 € Werbebudget steigt der Umsatz im Durchschnitt um etwa 4 400 €. Das Berechnen dieser Geraden aus den Daten heißt lineare Regression und ist Gegenstand der Statistik-Woche; das Lesen und Interpretieren gehört hierher.

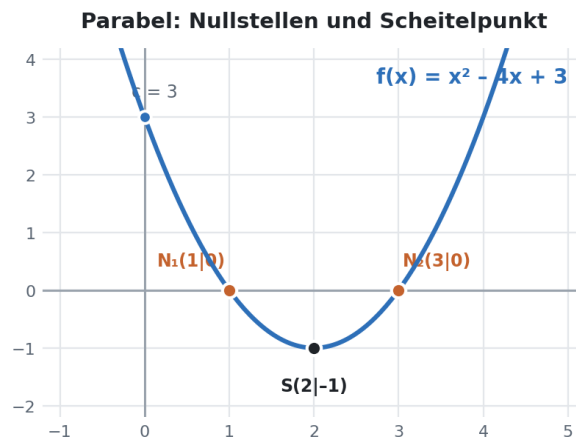
Zwei Einschränkungen, die in jede Auswertung gehören: Erstens sagt eine Trendgerade nichts über Ursache und Wirkung. Ein Zusammenhang ist keine Begründung. Zweitens gilt sie nur im beobachteten Wertebereich – die Gerade bis zu einem Budget von 200 000 € zu verlängern, ist eine Behauptung und keine Rechnung.

11 – Quadratische Funktionen

Allgemeine Form: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Der Graph ist eine Parabel. Das Vorzeichen von a entscheidet über die Öffnung, der Betrag über die Breite.

Parameter	Wirkung
$a > 0$	nach oben geöffnet, Scheitelpunkt ist Tiefpunkt
$a < 0$	nach unten geöffnet, Scheitelpunkt ist Hochpunkt
$ a > 1$	schmäler als die Normalparabel
$ a < 1$	breiter als die Normalparabel
c	y-Achsenabschnitt



Nullstellen und Scheitelpunkt einer nach oben geöffneten Parabel.

11.1 Scheitelpunktform

$$f(x) = a(x - d)^2 + e \quad \text{Scheitelpunkt } S(d \mid e)$$

Aus dieser Form lässt sich der Scheitelpunkt direkt ablesen. Zu beachten ist das Vorzeichen: Bei $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ liegt der Scheitelpunkt bei $S(2 \mid -1)$, nicht bei $S(-2 \mid -1)$.

Allgemeine Form $\rightarrow$ Scheitelpunktform (quadratische Ergänzung)

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 3 \\ &= (x^2 - 4x + 4) - 4 + 3 && \text{die 4 ergänzt und wieder abgezogen} \\ &= (x - 2)^2 - 1 \end{aligned}$$

Scheitelpunkt $S(2 \mid -1)$

Zur quadratischen Ergänzung: Ergänzt wird stets das Quadrat der Hälfte des Koeffizienten vor x – hier $(-4 : 2)^2 = 4$ – und derselbe Wert wird sofort wieder abgezogen. Dahinter steckt die erste binomische Formel, die im Cornelsen auf S. 11 steht und bei Bedarf dort wiederholt werden kann.

11.2 Nullstellen und Linearfaktorform

Die Nullstellen ergeben sich, indem $f(x) = 0$ gesetzt wird – das ist genau die quadratische Gleichung aus Abschnitt 8.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 3 = 0 \\ x_1 &= 1, \quad x_2 = 3 \end{aligned}$$

$$\text{Linearfaktorform: } f(x) = (x - 1)(x - 3)$$

Die Linearfaktorform existiert nur, wenn Nullstellen vorhanden sind – also bei $D \geq 0$. Der Scheitelpunkt liegt stets genau in der Mitte zwischen den beiden Nullstellen, hier bei $x = 2$. Das ist ein schneller Weg, die Scheitelstelle ohne quadratische Ergänzung zu finden.

12 – Exponentialfunktionen

Der Anschluss an Doc 3 und Doc 4. Während bei der linearen Funktion je Schritt ein fester Betrag hinzukommt, wird bei der Exponentialfunktion mit einem festen Faktor multipliziert.

$$f(x) = a \cdot q^x$$

	linear	exponentiell
Gleichung	$f(x) = mx + n$	$f(x) = a \cdot q^x$
je Schritt	plus m	mal q
Startwert	n (bei $x = 0$)	a (bei $x = 0$)
Beispiel aus Doc 4	+ 100 € pro Jahr	+ 10 % pro Jahr, $q = 1,1$
Graph	Gerade	gekrümmt
Log-Diagramm	gekrümmt	Gerade

Damit schließt sich der Kreis: Der Wachstumsfaktor q aus Doc 4 ist die Basis der Exponentialfunktion, und die logarithmische Achse aus Doc 3 ist das Prüfverfahren, mit dem man exponentielles Wachstum erkennt.

13 – In Python

```
# Lineares Gleichungssystem lösen
import numpy as np

# (I)  -6x + 2y = -4
# (II) 3x - 4y = -19
A = np.array([[ -6, 2], [3, -4]])
b = np.array([-4, -19])
print(np.linalg.solve(A, b))      # [3. 7.]

# Quadratische Gleichung: Nullstellen
print(np.roots([1, -4, 3]))      # [3. 1.]

# Trendgerade durch eine Punktwolke
m, n = np.polyfit(budget, umsatz, 1)
print(f'Steigung {m:.2f}, y-Achsenabschnitt {n:.2f}')
```

Zur Einordnung: Diese drei Zeilen ersetzen nicht das Rechnen von Hand. In der AP2 steht kein Rechner mit NumPy zur Verfügung, und wer nicht weiß, was ein Gleichungssystem ohne Lösung bedeutet, kann eine Fehlermeldung von `linalg.solve` nicht deuten. Der Abschnitt gehört in die Selbstlernphase, nicht an den Anfang.

14 – Übungen

Zum Aufgabenmaterial: Der Cornelsen deckt diesen Tag am umfangreichsten ab – rund 140 Aufgaben über die Kapitel „Gleichungen“, „Funktionen“ und „Modellieren“. Selbst zu erstellen ist nur Übung 3 zum Formelumstellen mit IT-Bezug.

Übung 1 – Einstiegsdiagnose

Cornelsen, S. 26–27 (Gleichungen) und S. 40–41 (Funktionen), jeweils „Testen Sie sich“. Beide zusammen sind zu viel für einen Einstieg – empfehlenswert ist, zu Beginn nur den Gleichungsteil zu rechnen und den Funktionsteil vor Abschnitt 9 nachzuholen. Bezug: alle Abschnitte.

Übung 2 – Lineare Gleichungen

Cornelsen, S. 28, Aufg. 1 bis 3 (Gleichung erkennen, Lösungsmenge durch Probieren) und S. 30, Aufg. 1, 3, 4, 5 (Umformen mit steigender Schwierigkeit bis zu Klammern). Ergänzend Aufg. 6 zur Fehlersuche und Aufg. 9 zu den beiden Sonderfällen. Bezug: Abschnitte 1 bis 4.

Übung 3 – Formeln umstellen

Bezug: Abschnitt 5. Stelle jeweils zuerst die Formel nach der gesuchten Größe um und rechne dann. Es gilt 1 GB = 1.000 MB und 1 Byte = 8 Bit.

Aufgaben

1. Übertragungszeit → Bandbreite (IT)

Formel: $t = D / B$

Ein Backup von 4,5 GB soll in höchstens 10 Minuten übertragen sein. Welche Bandbreite B in Mbit/s ist nötig?

2. Übertragungszeit → Datenmenge (IT)

Formel: $t = D / B$

Eine Leitung liefert 50 Mbit/s. Welche Datenmenge D in GB lässt sich in 8 Minuten übertragen?

3. Prozentformel → Prozentsatz (IT)

Formel: $W = G \cdot p / 100$

Auf einer SSD mit 512 GB sind 384 GB belegt. Wie viel Prozent sind das?

4. Prozentformel → Prozentwert (kaufmännisch)

Formel: $p = W \cdot 100 / G$

Eine Rechnung über Hardware beträgt netto 1.250 €. Wie hoch ist die Umsatzsteuer bei 19 %?

5. Prozentformel → Grundwert (kaufmännisch)

Formel: $W = G \cdot p / 100$

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gibt es 2 % Skonto, das sind 47,60 €. Wie hoch ist der Rechnungsbetrag?

6. Zinseszins → Startkapital (kaufmännisch)

Formel: $K_n = K_0 \cdot (1 + p/100)^n$

In 3 Jahren sollen 10.000 € für neue Server bereitstehen. Der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr. Welcher Betrag K_0 muss heute angelegt werden?

7. Zinseszins → Zinssatz (kaufmännisch)

Formel: $K_n = K_0 \cdot (1 + p/100)^n$

Aus 8.000 € werden in 2 Jahren 8.820 €. Wie hoch war der jährliche Zinssatz p ?

8. Durchschnitt → Anzahl (IT)

Formel: $\bar{x} = S / n$ (S = Summe aller Werte)

Ein Server-Log zeigt eine Gesamtantwortzeit von 5.400 ms bei durchschnittlich 120 ms pro Anfrage. Wie viele Anfragen n wurden verarbeitet?

Übung 4 – Gleichungen aufstellen

Cornelsen, S. 31, Aufg. 1 bis 8. Sachaufgaben mit steigendem Schwierigkeitsgrad; Aufg. 7 verlangt ausdrücklich die Übersetzung von Formulierungen in Terme. Bezug: Abschnitt 6.

Übung 5 – Gleichungssysteme

Cornelsen, S. 33, Aufg. 1 bis 5 (alle drei Verfahren einzeln), dann S. 34, Aufg. 6 und 7 – dort wird begründet ein Verfahren ausgewählt, was der eigentliche Lerninhalt ist. Anschließend S. 34, Aufg. 1 und 2 zu den Sonderfällen ohne und mit unendlich vielen Lösungen. Bezug: Abschnitt 7.

Übung 6 – Gleichungssysteme aufstellen

Cornelsen, S. 35, Aufg. 1 bis 10. Sachaufgaben, bei denen erst zwei Gleichungen aufgestellt werden müssen. Der AP2-nächste Aufgabentyp dieses Kapitels. Bezug: Abschnitte 6 und 7.

Übung 7 – Quadratische Gleichungen

Cornelsen, S. 39, Aufg. 1 (erkennen), 2 bis 8 (lösen, einschließlich der Sonderfälle ohne Formel) und 12 bis 14 (Fehlersuche und Anwendungen). Bezug: Abschnitt 8.

Übung 8 – Lineare Funktionen

Cornelsen, S. 47, Aufg. 1 und 2 (m und n ablesen, zeichnen), Aufg. 5 (Gleichung aus dem Graphen bestimmen), Aufg. 7 und 8 (Gleichung aus Punkten). Ergänzend S. 48, Aufg. 16 bis 22. Aufg. 3 auf S. 47 ist die Frage, ob $x = 3$ eine Funktion ist – der Prüfbegriff aus Abschnitt 9. Bezug: Abschnitte 9 und 10.

Übung 9 – Quadratische Funktionen

Cornelsen, S. 54, Aufg. 2 bis 7 (Graphen und Parameter), S. 55, Aufg. 14 und 15 (Scheitelpunktform) sowie Aufg. 24 (Nullstellen und Linearfaktorform). Bezug: Abschnitt 11.

Übung 10 – Anwenden und Modellieren

Cornelsen, S. 63 bis 68, Kapitel „Modellieren“. Besonders geeignet: die Treffpunktaufgabe (Modellieren mit linearen Funktionen) und die Aufgabe zur Bevölkerungsentwicklung, die lineares und exponentielles Wachstum gegenüberstellt – der direkte Anschluss an Abschnitt 12 und an Doc 4. Bezug: Abschnitte 10, 11 und 12.

Übersicht der Buchaufgaben

Seite	Aufgaben	Thema	Abschnitt
S. 26–27	Testen Sie sich	Einstiegsdiagnose Gleichungen	1 bis 8
S. 28	Aufg. 1–3	Gleichung und Lösungsmenge	1
S. 30	Aufg. 1, 3–6, 9	Umformen, Fehlersuche, Sonderfälle	2 bis 4
S. 31	Aufg. 1–8	Gleichungen aufstellen	6
S. 33	Aufg. 1–5	Die drei Lösungsverfahren	7.1
S. 34	Aufg. 6, 7	Verfahren begründet auswählen	7.1
S. 34	Aufg. 1, 2	Sonderfälle beim LGS	7.2
S. 35	Aufg. 1–10	Gleichungssysteme aufstellen	7
S. 39	Aufg. 1–8, 12–14	Quadratische Gleichungen	8

Seite	Aufgaben	Thema	Abschnitt
S. 40–41	Testen Sie sich	Einstiegsdiagnose Funktionen	9 bis 11
S. 47	Aufg. 1–3, 5, 7, 8	Lineare Funktionen	10
S. 48	Aufg. 16–22	Lineare Funktionen, vertiefend	10
S. 54–55	Aufg. 2–7, 14, 15, 24	Quadratische Funktionen	11
S. 63–68	Modellieren	Anwendungsaufgaben	10 bis 12

Lösungen zu allen Buchaufgaben: S. 69 ff.

Lösungen

1.

$$t = D / B \mid \cdot B$$

$$t \cdot B = D \mid : t$$

$$B = D / t$$

$$D = 4,5 \text{ GB} = 4.500 \text{ MB} = 36.000 \text{ Mbit}, t = 600 \text{ s}$$

$$B = 36.000 / 600 = \mathbf{60 \text{ Mbit/s}}$$

2.

$$t = D / B \mid \cdot B$$

$$D = t \cdot B$$

$$D = 480 \text{ s} \cdot 50 \text{ Mbit/s} = 24.000 \text{ Mbit} = 3.000 \text{ MB} = \mathbf{3 \text{ GB}}$$

3.

$$W = G \cdot p / 100 \mid \cdot 100$$

$$W \cdot 100 = G \cdot p \mid : G$$

$$p = W \cdot 100 / G$$

$$p = 384 \cdot 100 / 512 = \mathbf{75 \%}$$

4.

$$p = W \cdot 100 / G \mid \cdot G$$

$$p \cdot G = W \cdot 100 \mid : 100$$

$$W = G \cdot p / 100$$

$$W = 1.250 \cdot 19 / 100 = \mathbf{237,50 \text{ €}}$$

5.

$$W = G \cdot p / 100 \mid \cdot 100$$

$$W \cdot 100 = G \cdot p \mid : p$$

$$G = W \cdot 100 / p$$

$$G = 47,60 \cdot 100 / 2 = \mathbf{2.380 \text{ €}}$$

6.

$$K_n = K_0 \cdot (1 + p/100)^n \mid : (1 + p/100)^n$$

$$K_0 = K_n / (1 + p/100)^n$$

$$K_0 = 10.000 / 1,04^3 = 10.000 / 1,124864 \approx \mathbf{8.889,96 \text{ €}}$$

7.

$$K_n = K_0 \cdot (1 + p/100)^n \mid : K_0$$

$$K_n / K_0 = (1 + p/100)^n \mid n\text{-te Wurzel}$$

$$\sqrt[n]{K_n / K_0} = 1 + p/100 \mid - 1$$

$$\sqrt[n]{K_n / K_0} - 1 = p/100 \mid \cdot 100$$

$$p = (\sqrt[n]{K_n / K_0} - 1) \cdot 100$$

$$p = (\sqrt[10]{8.820 / 8.000} - 1) \cdot 100 = (\sqrt[10]{1,1025} - 1) \cdot 100 = (1,05 - 1) \cdot 100 = 5 \%$$

8.

$$\bar{x} = S / n \quad | \cdot n$$

$$\bar{x} \cdot n = S \quad | : \bar{x}$$

$$n = S / \bar{x}$$

$$n = 5.400 / 120 = 45 \text{ Anfragen}$$